

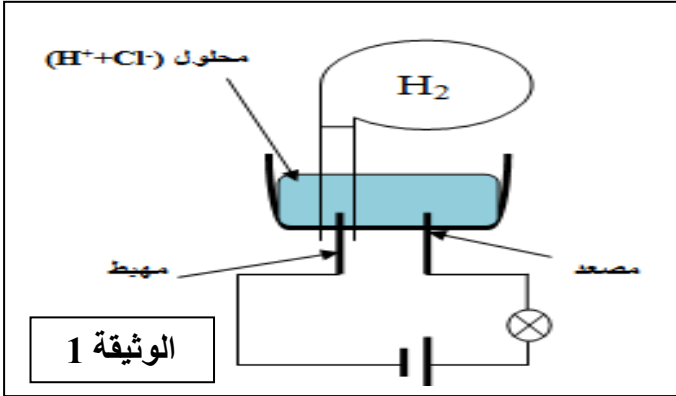
الجزء الأول (12 نقاط)التمرين الأول : (06 نقاط)

أراد أستاذ علوم الفيزياء التأكد من كفاءة تلاميذه في تحضير مواد كيميائية و كتابة معادلاتها فطلب منهم تحضير غاز الهيدروجين بطريقتين مختلفتين. انقسم التلاميذ إلى فوجين :

- الفوج الأول : اقترح تحضيره بإجراء عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ وجمع الغاز في مثانة (بالونة) . (لاحظ الوثيقة - 1 -) .

- الفوج الثاني : اقترح تحضيره بواسطة تفاعل نجارة معدن الألمنيوم مع كلور الهيدروجين وجمع الغاز في المثانة .

طلب الأستاذ : من تلاميذ الفوج الأول :



1 - وصف ما يحدث عند كل مسرى و كتابة

المعادلتين النصفيتين.

2 - كتابة المعادلة الإجمالية .

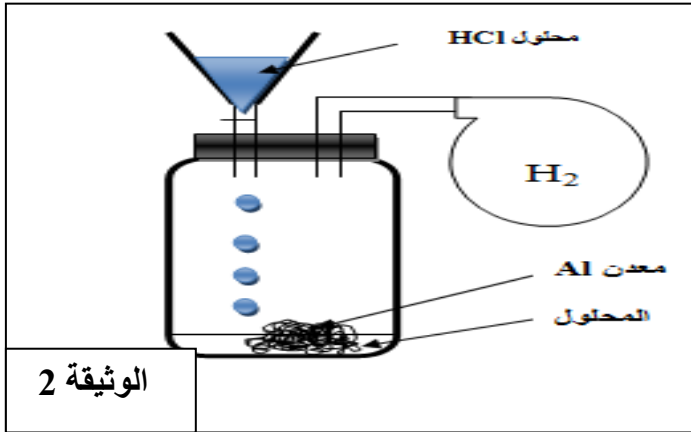
3 - طريقة الكشف عن الغاز .

الأستاذ: ينتقل إلى تلاميذ الفوج الثاني و يطلب منهم .

1 - كتابة المعادلة بالصيغة الشاردية و موازنتها.

2 - استنتاج الفرد الذي لم يشارك في التفاعل.

(لاحظ الوثيقة - 2 -) .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

في حصة العلوم الفيزيائية قام التلاميذ بمجموعة تجارب لدراسة ظواهر فيزيائية مختلفة موضحة في الوثيقة حيث كلف كل فوج بما يلي :

الفوج الأول :

قام بربط طرفي المنوبة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على البيان المرفق . (لاحظ الوثيقة - 3 -) .

1. بين دور جهاز راسم الاهتزاز المهبطي .

2. بالاعتماد على البيان :

أ. أحسب الدور T والتواتر f .

ب. احسب قيمة التوتر الأعظمي .

ج. احسب قيمة التوتر الفعال. كيف يمكن التأكد من هذه القيمة تجريبيا ؟

الفوج الثاني :

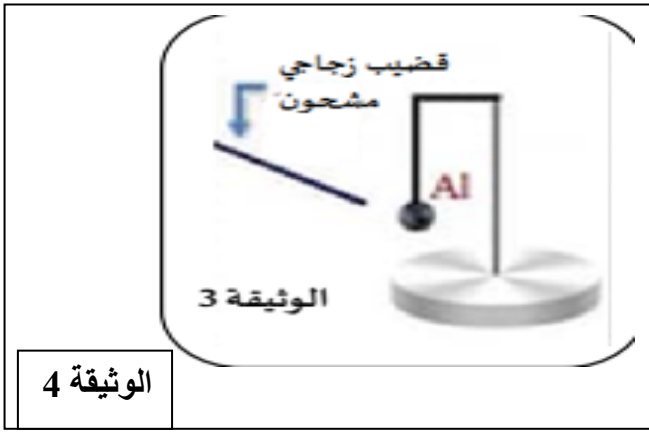
قام بالتجربة المبينة (لاحظ الوثيقة - 4 -) وذلك بتقريب قضيب زجاجي مشحون من كرية بوليسترين مغلقة بورق ألومنيوم.



2V/Div

5ms/Div

الوثيقة 3

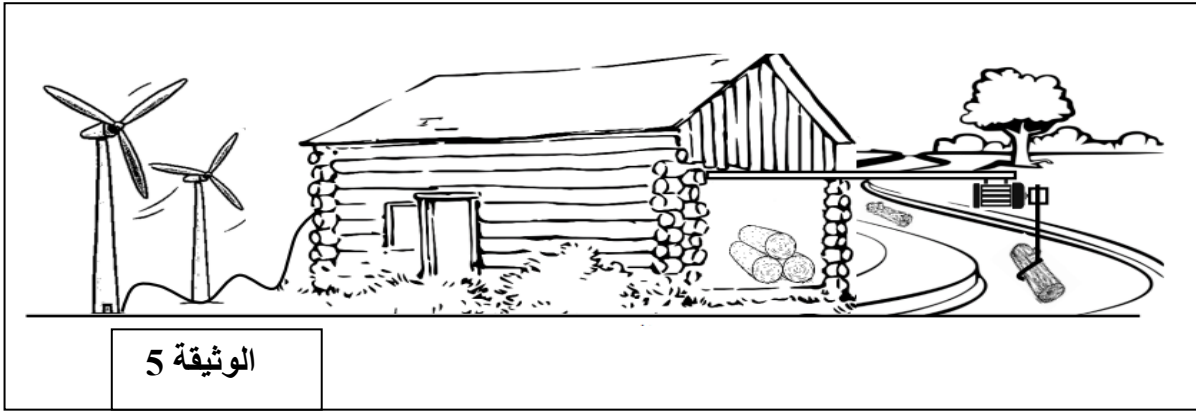


- 1- سم طريقة تكهرب الكرية ثم أذكر نوع شحنة الزجاج المشحون .
 - 2- ماذا يحدث بعد تقريب القضيب الزجاجي المشحون من الكرية ؟
 - 3- ما هي نوع شحنة الكرية بعد التجربة ؟ علل إجابتك .
- (لاحظ الوثيقة - 4 -) .

الجزء الثاني: (08 نقاط)

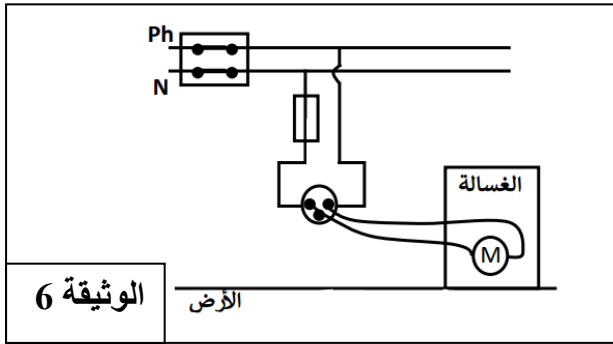
الوضعية المركبة (الإدماجية) : (08 نقاط)

في منطقة نائية يستعمل صاحب المنزل منوبة تشتغل بمروحة وهذا لتزويد المنزل بالطاقة الكهربائية (لاحظ الوثيقة - 5 -) .



ذات مرة أصيبت الأم بصعقة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة (لاحظ الوثيقة - 6 -) .

- 1 - سم نوع التيار الذي تنتجه المنوبة وا اقتراح تجربة بسيطة مع الرسم تبين فيها انتاج التيار الكهربائي .
- 2 - أذكر سبب إصابة الأم بصعقة كهربائية واقتراح حلاً لذلك .



3 - بينما كان الأب ينقل الخشب سقطت منه قطعة فوقعت في الماء .

- أ - حدّد القوى المؤثرة على القطعة الخشبية (M) .
- ب - إذا علمت أنها كانت في حالة توازن .
- اكتب شرطاً التوازن في هذه الحالة .

(لاحظ الصورة - 7 -) .

